

Sujet d'examen – Intégration et applications

Consignes.

- Durée : 1h30 ;
- Documents autorisés : **2 feuilles A4 recto-verso manuscrites** ;
- Pour qu'une réponse soit valide, elle doit s'appuyer sur des théorèmes du cours ;
- Les parties 1 (Exercices 1–1) et 2 (Exercices 2 et 2) sont à rendre sur des **copies séparées**.

Partie 1. Cette partie est à rendre sur une **copie séparée**

Les exercices sont indépendants.

▷ Exercice 1 (3 points) : Théorème de Riemann-Lebesgue.

On veut montrer le théorème de Riemann-Lebesgue, qui stipule que si $x \in L^1(\mathbb{R})$, alors $\lim_{|f| \rightarrow +\infty} \widehat{x}(f) = 0$. On utilisera pour cela le résultat suivant.

Théorème (admis) : Soit $h \in \mathbb{R}$. Pour une fonction x donnée, on définit sa translatée $\tau_h x$ par $\tau_h x(t) = x(t - h)$. Alors on montre que pour tout $1 \leq p < +\infty$, $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h x - x\|_p = 0$.

1.1. En exprimant $\widehat{\tau_{-h} x}(f)$ et en posant $h = \frac{1}{2f}$, montrer que

$$2\widehat{x}(f) = \int_{\mathbb{R}} (x(t) - x(t + h)) e^{-2j\pi f t} dt$$

1.2. Conclure à l'aide du théorème ci-dessus.

▷ Exercice 2 (4 points) : Stabilité de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ par transformée de Fourier.

On rappelle que l'espace $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est constitué des fonctions x qui sont $\mathcal{C}^\infty$ et à décroissance rapide ainsi que toutes leurs dérivées, c'est-à-dire telles que

$$t^p x^{(q)}(t) \xrightarrow{|t| \rightarrow +\infty} 0 \quad \forall p, q \in \mathbb{N}.$$

On veut montrer que $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est stable par transformée de Fourier, c'est-à-dire que si $x \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, alors $\widehat{x} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

2.1. En utilisant le résultat sur la dérivée d'ordre k d'une transformée de Fourier, montrer que $\widehat{x}$ est $\mathcal{C}^\infty$.

2.2. En utilisant l'expression de $TF(x^{(k)})$, montrer que $\widehat{x}$ est à décroissance rapide.

2.3. En utilisant l'expression de la transformée de Fourier de $(t^q x(t))^{(p)}$, montrer que $\widehat{x}^{(q)}$ est à décroissance rapide.

▷ Exercice 3 (3 points) : Distributions : convergence vers un Dirac.

Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$ telle que $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1$. On définit la suite de fonctions : $f_n(x) = n f(nx)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3.1. Vérifier que $\int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ non nul.

3.2. Montrer que la suite de distributions T_{f_n} converge vers la distribution de Dirac en 0 δ .
Aide : on utilisera le théorème de la convergence dominée.

3.3. Comment interprétez-vous ce résultat ?

▷ **Exercice 4 (1 points) : Distribution en valeur principale.**

On rappelle que la distribution notée $\text{vp}(\frac{1}{x})$ est définie par

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad \langle \text{vp}(\frac{1}{x}), \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx.$$

Déterminer la distribution $x \text{vp}(\frac{1}{x})$.

Partie 1 : noté sur 11 points

Partie 2. Cette partie est à rendre sur une **copie séparée**

Les exercices sont indépendants.

▷ **Exercice 5 (7 points) :** On définit pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} f_n: \quad \mathbb{R}_+ &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f_n(x) = |\sin(x + \frac{\pi}{2})|^{\frac{1}{n}} \cos(x) e^{-x}. \end{aligned}$$

5.1. On pose $A = \{x \in \mathbb{R}_+ \mid \exists n \in \mathbb{N}^* \text{ t.q. } f_n(x) = 0\}$.

5.1.1. Déterminer A .

5.1.2. Justifier $\lambda(A) = 0$ (λ étant la mesure de Lebesgue).

5.2.

5.2.1. Montrer que la suite $(f_n)_{\mathbb{N}^*}$ est dominée par une fonction intégrable (au sens de Lebesgue).

5.2.2. Montrer que la suite $(f_n)_{\mathbb{N}^*}$ converge simplement presque partout vers une fonction f (vous donnerez la fonction f et l'ensemble sur lequel la convergence a lieu).

5.3.

5.3.1. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}_+} f_n d\lambda = \int_{\mathbb{R}_+} f d\lambda$ (indiquer pourquoi les fonctions f_n et la fonction f sont mesurables).

5.3.2. Calculer $\int_{\mathbb{R}_+} f d\lambda$ en utilisant le lien entre intégrales de Riemann et de Lebesgue (vous justifierez le passage d'une intégrale à l'autre).

▷ **Exercice 6 (6 points) : Fubini et changement de variable.**

Soit

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1, x + y < 1\}.$$

6.1. La fonction $f: (x, y) \mapsto \cos\left(\frac{x-y}{x+y}\right)$ est-elle intégrable au sens de Lebesgue sur D ? On note $I = \int_D f \, d\lambda$.

6.2. On envisage le changement de variable défini par $u = \phi_1(x, y) = x - y$ et $v = \phi_2(x, y) = x + y$. Soit D' l'image de D par l'application $\phi = (\phi_1, \phi_2)$ correspondant à ce changement de variable. On admet que $D' = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < v < 1, -v < u < v\}$. Montrer à l'aide du théorème de changement de variables que

$$I = \frac{1}{2} \int_{D'} \cos\left(\frac{u}{v}\right) \, d\lambda.$$

6.3. Calculer I à l'aide du théorème de Fubini.

Partie 2 : noté sur 13 points

Total : noté sur 24 points